

הפקולטה למתמטיקה בטכניון



חדו"א 2מ1 — 104043

מבחן סוף סמסטר מועד ב', אביב - 20.08.25

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 6 שאלות בחירה מרובה. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. יהיו $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ וקטורים שעבורם $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \neq 0$. נגדיר $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{q} = \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{r} = \vec{c} + \vec{a}$ או $\frac{(\vec{p} \times \vec{q}) \cdot \vec{r}}{(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}}$ שווה ל-

- (א) 0
- (ב) -1
- (ג) 1
- (ד) ***2
- (ה) -2

2. מטייל עומד בנקודה $(0, 2, 1)$ על הר שצורתו מתוארת ע"י $y - e^{2xz^3} = z$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא מינימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

- (א) $(4, 8, -97)$
- (ב) $(4, -6, -26)$
- (ג) $(10, 5, -25)$
- (ד) $(1, 2, -325)$
- (ה) *** $(8, -4, -20)$

3. נתון כי $f(u, v)$ גזירה פעמיים ברציפות במישור וכי $u(x), v(x)$ גזירים פעמיים ברציפות בכל הישר. בנוסף נתון כי

$$u(0) = v(0) = 1, u'(0) = v'(0) = 1, u''(0) = v''(0) = 2$$

וכי

$$f'_u(1, 1) = f'_v(1, 1) = -2, f''_{uu}(1, 1) = f''_{uv}(1, 1) = f''_{vv}(1, 1) = -1.$$

נגדיר $G(x) = f(u(x), v(x))$ או $G'''(0)$ שווה ל-

- (א) 4
- (ב) 2
- (ג) 10
- (ד) 8
- (ה) ***-12

4. האינטגרל הכפול

$$\iint_D \frac{x^3}{y^5} dx dy$$

כאשר D הוא התחום החסום ע"י $x = y^3$, $x = 3y^3$, $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{3}{x}$ ונמצא ברביע הראשון, שווה ל-

(א) 10

(ב) 24

(ג) 4***

(ד) 12

(ה) 18

5. יהי

$$L = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1, x \geq 0\}$$

עם אוריינטציה שהיא מהנקודה $(0, 1)$ לנקודה $(0, -1)$ (עם כיוון השעון).

אז $\int_L \left(e^{x^2} - x^2 y, xy^2 - \cos\left(\frac{\pi y}{2}\right) \right) \cdot d\vec{r}$ שווה ל-

(א) $\frac{8}{\pi} - 4\pi$

(ב) $\frac{10}{\pi} - 10\pi$

(ג) $\frac{16}{\pi} - 64\pi$

(ד) $\frac{6}{\pi} - \frac{\pi}{32}$

(ה) $\frac{4}{\pi} - \frac{\pi}{4}$ ***

6. שטח המשטח

$$S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 4, x^2 + y^2 \leq 2x, z \geq 0\}$$

שווה ל-

תזכורת: $\sqrt{t^2} = |t|$.

(א) $5\pi - 1$

(ב) $3\pi - 2$

(ג) $4\pi - 8$ ***

(ד) $9\pi - 18$

(ה) $\pi - 2$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (26 נקודות) בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (13 נקודות) נתונה $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x^2 - 3y^2 + 4$. מיצאו את הנקודות הקריטיות של f ומיינו (סווגו) אותן.

פתרון: הפונקציה $f(x, y)$ היא פולינום ולכן גזירה ברציפות ולכן הנקודות הקריטיות הן הנקודות בהן הגרדיאנט של f מתאפס:

$$\begin{aligned}f'_x(x, y) &= 3x^2 + 3y^2 - 6x = 0 \\f'_y(x, y) &= 6xy - 6y = 0 \iff y(x - 1) = 0\end{aligned}$$

מהמשוואה השניה, אם $y = 0$ אז מהמשוואה הראשונה $0 = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ ואנו מקבלים את הנקודות $(0, 0)$, $(2, 0)$.
אם $y \neq 0$ אז, שוב, מהמשוואה השניה, $x = 1$ ולכן מהמשוואה הראשונה $0 = 3 + 3y^2 - 6 = 3y^2 - 3$ שנותן כי $y^2 = 1$ או $y = \pm 1$ ונקבל את הנקודות $(1, 1)$, $(1, -1)$.
הפונקציה $f(x, y)$ היא פולינום ולכן גזירה פעמיים ברציפות ואפשר למיין את הנקודות באמצעות ההסיאן

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x - 6 & 6y \\ 6y & 6x - 6 \end{pmatrix}$$

עבור הנקודה $(0, 0)$ נקבל

$$\det H_f(0, 0) = \det \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} = 36 > 0, \quad f''_{xx}(0, 0) = -6 < 0$$

ולכן $(0, 0)$ נקודת מקסימום מקומי.
עבור הנקודה $(2, 0)$ נקבל

$$\det H_f(2, 0) = \det \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = 36 > 0, \quad f''_{xx}(2, 0) = 6 > 0$$

ולכן $(2, 0)$ נקודת מינימום מקומי.
עבור הנקודה $(1, 1)$ נקבל

$$\det H_f(1, 1) = \det \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} = -36 < 0$$

ולכן $(1, 1)$ נקודת אוכף.
עבור הנקודה $(1, -1)$ נקבל

$$\det H_f(1, -1) = \det \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} = -36 < 0$$

ולכן $(1, -1)$ נקודת אוכף.

(ב) (13 נקודות) תהי $f(x, y) = x^2 - 2x - 2y^2$. הוכיחו כי $f(x, y)$ מקבלת מינימום ומקסימום ב-

$$D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$$

ומיצאו אותם ואת הנקודות בהן הם מתקבלים.

פתרון: $f(x, y)$ פולינום ולכן רציף בכל נקודה ובפרט רציף ב- D שהיא קבוצה סגורה וחסומה ולכן לפי משפט וויירשטראס נוסע כי ל- $f(x, y)$ יש מינימום ומקסימום ב- D . כיוון ש- $f(x, y)$ פולינום אז היא גזירה ברציפות ולכן נקודות קיצון הנמצאות בפנים של D מקיימות שהגדריאנט של f בנקודות אלו מתאפס.

$$\nabla f(x, y) = (2x - 2, 4y) = (0, 0) \iff x = 1, y = 0$$

וקיבלנו את הנקודה $(1, 0)$ בתור נקודה קריטית והיא באמת נמצאת בפנים של D . נחפש כעת נקודות חשודות לקיצון על השפה: נגדיר $g(x, y) = (x - 1)^2 + y^2 - 1$. השפה של D היא בדיוק $\{(x, y) \mid g(x, y) = (x - 1)^2 + y^2 - 1 = 0\}$. פולינומים ולכן גזירים ברציפות. בנוסף

$$\nabla g(x, y) = (2(x - 1), 2y) = (0, 0) \iff x = 1, y = 0$$

אבל הנקודה $(1, 0)$ אינה מקיימת את האילוץ. לכן אנו יכולים להשתמש בכופלי לגרנג':

$$2x - 2 + \lambda 2(x - 1) = 0 \iff (x - 1)(1 + \lambda) = 0$$

$$4y + \lambda 2y = 0 \iff y(2 - \lambda) = 0$$

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1.$$

מהמשוואה השנייה, אם $y = 0$ אז מהאילוץ $x = 0, 2$ ואנו מקבלים את הנקודות $(0, 0), (2, 0)$. אם $y \neq 0$ אז $\lambda = 2$ ולכן המשוואה הראשונה היא $(x - 1)^3 = 0$ שנותן כי $x = 1$ ומהצבה באילוץ נקבל $y^2 = 1$ ולכן $y = \pm 1$ ונקבל את הנקודות $(1, 1), (1, -1)$. קיבלנו את הנקודות

$$(1, 0), (0, 0), (2, 0), (1, 1), (1, -1).$$

נציב ונקבל

$$f(1, 0) = -1$$

$$f(0, 0) = 0 \quad \text{מקסימום}$$

$$f(2, 0) = 0 \quad \text{מקסימום}$$

$$f(1, 1) = -3 \quad \text{מינימום}$$

$$f(1, -1) = -3 \quad \text{מינימום}$$

(א) (13 נקודות) יהי

$$\vec{F}(x, y) = \left(\frac{3x + 2y}{x^2 + y^2}, \frac{-2x + 3y}{x^2 + y^2} \right).$$

חשבו את העבודה של השדה $\vec{F}$ לאורך העקום $L = \{(x, y) \mid (x-2)^2 + (y+2)^2 = 225\}$ נגד כיוון השעון.

פתרון: השדה גזיר ברציפות בכל נקודה פרט לראשית ומתקיים

$$P_y(x, y) = \frac{2(x^2 + y^2) - (3x + 2y)2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2 - 6xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$Q_x(x, y) = \frac{-2(x^2 + y^2) - (-2x + 3y)2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2 - 6xy}{(x^2 + y^2)^2} = P_y(x, y)$$

ב- $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
ניקה

$$L_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

עם אוריינטציה נגד כיוון השעון.

כיוון ש- L הוא מעגל ברדיוס 15 סביב $(2, -2)$ אז L_1 מוכל בקבוצה שחסומה ע"י L .
תהי D הקבוצה שחסומה בין L, L_1 . אז ∂D הוא האיחוד של L, L_1 והשפה של D בכיוון החיובי היא $\partial D = L + (-L_1)$ והיא איחוד של שני עקומים חלקים.
בנוסף השדה $\vec{F}$ גזיר ברציפות ב- D ולכן לפי משפט גרין מתקיים כי

$$\oint_{\partial D = L + (-L_1)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D Q_x(x, y) - P_y(x, y) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0$$

ולכן מאדיטיביות באינטגרל הקווי מסוג שני נקבל

$$0 = \oint_{\partial D = L + (-L_1)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} - \oint_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} \Rightarrow \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

נחשב את $\oint_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ישירות: $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t))$, $0 \leq t \leq 2\pi$ ואז $\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$ והאוריינטציה של ההצגה הפרמטרית תואמת את זו של L_1 ולכן

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \left(\frac{3 \cos t + 2 \sin t}{1}, \frac{-2 \cos t + 3 \sin t}{1} \right) \cdot (-\sin t, \cos t) dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} -3 \cos t \sin t - 2 \sin^2 t - 2 \cos^2 t + 3 \sin t \cos t dt = \int_0^{2\pi} -2 dt = -4\pi.$$

(ב) (13 נקודות) יהי נתון המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 9, z \geq 4\}$$

בעל אוריינטציה בה לנורמל רכיב z חיובי. חשבו את

$$\iint_S (1 - x^3, 2yz, 3x^2(z - 3) - (z - 2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma.$$

פתרון: נסתכל על המשטח

$$S_1 = \{(x, y, 4) \mid x^2 + y^2 \leq 8\}$$

עם האוריינטציה כלפי מטה.

נגדיר

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + (z - 3)^2 \leq 9, z \geq 4\}.$$

אז ∂V עם האוריינטציה החיובית היא $S + S_1$.

בנוסף השדה $\vec{F}(x, y, z) = (1 - x^3, 2yz, 3x^2(z - 3) - (z - 2)^2)$ הוא גזיר ברציפות בכל נקודה ומתקיים כי

$$\operatorname{div}(\vec{F})(x, y, z) = -3x^2 + 2z + 3x^2 - 2(z - 2) = 4.$$

לכן, לפי משפט גאוס מתקיים כי

$$\begin{aligned} \iint_{\partial V = S + S_1} (1 - x^3, 2yz, 3x^2(z - 3) - (z - 2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma &= \iint_V 4 dx dy dz = \\ &= \int_4^6 \left(\iint_{x^2 + y^2 \leq 9 - (z - 3)^2} 4 dx dy \right) dz = \int_4^6 \pi (9 - (z - 3)^2) dz = \\ &= 18\pi - \pi \int_4^6 (z - 3)^2 dz = 18\pi - \pi \left(\frac{(z - 3)^3}{3} \Big|_4^6 \right) = \\ &= 18\pi - \pi \left(9 - \frac{1}{3} \right) = 9\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{28\pi}{3}. \end{aligned}$$

נחשב $\iint_{S_1} (1 - x^3, 2yz, 3x^2(z - 3) - (z - 2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma$ ע"י חישוב ישיר: נשתמש בהצגה הפרמטרית

$\vec{r}'_x \times \vec{r}'_y = (0, 0, 1)$ עבורה $\vec{r}(x, y) = (x, y, 4)$, $x^2 + y^2 \leq 8$ הנתונה על S_1 ולכן

$$\begin{aligned} &\iint_{S_1} (1 - x^3, 2yz, 3x^2(z - 3) - (z - 2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma = \\ &= - \iint_{x^2 + y^2 \leq 8} (1 - x^3, 2y4, 3x^2(4 - 3) - (4 - 2)^2) \cdot (0, 0, 1) dx dy = \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 8} 4 - 3x^2 dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq 8} 4 dx dy - 3 \iint_{x^2 + y^2 \leq 8} x^2 dx dy = \\ &= 32\pi - 3 \iint_{x^2 + y^2 \leq 8} x^2 dx dy \stackrel{\text{הצבה פולרית}}{=} 32\pi - 3 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\sqrt{8}} r^2 \cos^2 \theta \cdot r dr \right) d\theta = \\ &= 32\pi - 3 \left(\int_0^{\sqrt{8}} r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) = 32\pi - 3 \cdot 16\pi = -16\pi. \end{aligned}$$

ולכן, לפי אדיטיביות האינטגרל המשטחי מסוג שני

$$\begin{aligned} & \iint_{\partial d=S+S_1} (1-x^3, 2yz, 3x^2(z-3) - (z-2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma = \\ = & \iint_S (1-x^3, 2yz, 3x^2(z-3) - (z-2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma + \iint_{S_1} (1-x^3, 2yz, 3x^2(z-3) - (z-2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} & \iint_S (1-x^3, 2yz, 3x^2(z-3) - (z-2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma = \\ = & \iiint_V 4xdxdydz - \iint_{S_1} (1-x^3, 2yz, 3x^2(z-3) - (z-2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma = \frac{28\pi}{3} + 16\pi = \frac{76\pi}{3}. \end{aligned}$$